

曾柏炜

大模型训练推理 Infra 高级工程师

18859272673 | zbw20@tsinghua.org.cn | 深圳

职业概述

3 年大模型训练基础设施与性能优化经验，先后负责昇腾大规模训练优化与 GPU 后训练 Infra；当前聚焦基于 Megatron-Core、verl、AReal 的长上下文 SFT/RLVR、异步 rollout、Agentic RL、轨迹数据链路和在线蒸馏。擅长从性能、数值正确性与模型效果三层建立可验证反馈回路。

核心能力

训练与 RL: SFT、RLVR、PPO/GRPO、DAPO、On-Policy Distillation/MOPD、rule/model reward、policy staleness

框架与推理: PyTorch、Megatron-Core、verl、AReal、vLLM、SGLang、Ray、MindSpeed、DeepSpeed

分布式与性能: TP/PP/CP/DP/EP、MoE、packed sequence、recompute/offload、NCCL/HCCS/RoCE、MFU、显存建模、通信重叠、tracing、checkpoint/recovery

工程: Python、C++、Shell、Linux、Git；多机 A100/昇腾集群部署、性能分析与生产故障定位

工作经历

小鹏机器人 | 大模型后训练基础设施

2025.11 - 至今

大模型训练推理 Infra 高级工程师 | 负责 SFT、RLVR 与 Agentic RL 框架建设及性能/正确性优化

- **Fully Async RLVR:** 面向 Qwen3-30B-A3B 32K、32 张 A100-80GB 场景适配 fully async 训练；基于 rollout 生产率与 Trainer 消费率重构 gen-TP、实例数及 Trainer/Rollout 资源配比，将代表性稳态吞吐由 76 提升至 211-255 tokens/s/GPU；1:1 配比达到 236-293 tokens/s/GPU，Trainer idle ratio 由 0.41 降至 0.10-0.14。
- **128K SFT:** 打通 Qwen3.5 9B/27B 与 Qwen3 32B 在 16-64 张 A100 上的 128K 训练路径与边界验证；基于张量级显存账定位 fp32 logits、gradient buffer、CP 通信和 offload 开销，9B 场景采用 TP=2/CP=8，相比 TP=4/CP=4 将 step time 由约 163s 降至 102s (-37%)，并补齐长样本 OOM、grad-norm spike 与 checkpoint deadlock 诊断。
- **Agentic RL Rollout:** 面向 Qwen3.5-9B 128K、32 cohorts x 8 trajectories、32 张 A100 场景建立 overlap-aware step、cohort tail、prefix cache 与 per-turn LLM 指标体系；量化基线 step 均值 83.89 min，其中 rollout wait 73.21 min、占 87.27%，并以 wait-after-7th p95 约 51.5 min 定位长上下文后期推理与 8-way cohort straggler 为一阶瓶颈。

- **轨迹利用与算法正确性**：打通 generated -> manager -> workflow -> trainer -> loss -> policy gradient 六层 lineage；真实 6-step run 中实现 96 条训练轨迹 100% exact join，识别 94 条 gradient-active 与 2 条 compact-filtered 轨迹，后者消耗 159,330 full-sequence tokens（占 3.91%）但不产生梯度，并将 stale、partial、waiting/final-drain 与 terminal waste 分开归因。
- **多 Teacher 在线蒸馏**：设计并实现 OPD/MOPD，支持 trajectory 按数据域路由至对应 Teacher 计算 logp，覆盖 score 校验、mopd_pg loss、混域训练、equal-trajectory weighting、session drain、断点续训与 held-out paired evaluation；跑通 9B 单 Teacher 30-step 及双 Teacher canary，建立 FUNCTIONAL/NUMERIC/EFFICACY 分层验收门禁。

AI 训练优化工程师 | 负责客户大模型迁移适配、精度对齐、性能优化及大规模集群交付

- **项目与团队负责**：担任 TX 项目训练负责人，端到端负责训练解决方案设计、现场 POC 与长稳运行，覆盖 TEG、PCG、CSIG、AI LAB、网平等部门，带领 4-5 人团队交付 5+ 模型、闭环 80+ 现网问题。
- **大模型性能优化**：负责 HunyuanVideo，参与 HunyuanDiT、HunyuanLarge MoE 等模型迁移与优化；通过并行策略、显存、融合算子与下发优化，将开箱性能提升 30%-50%，并完成 HCCS/RoCE 组网下 8 机性能分析。
- **MoE 训练优化**：完成超大规模 MoE 模型功能打通、精度对齐与性能优化，将相对性能由 0.16x 提升至 0.95x、MFU 达 35%，支撑客户 3,000 卡集群训练任务顺利完成。
- **多模态与稳定性**：适配图文 ViT、OCR、Swin 及 VQ-VAE、ST-DiT2、HunyuanDiT 等多模态/视频生成模型，完成精度与性能达标，解决 30+ 训练问题，保障千卡集群长稳运行。
- **集群与网络方案**：参与千卡至万卡训练业务交付，输出计算、存储、参数面与业务面网络方案，覆盖 HCCS/RoCE 组网、参数面负载均衡和训练故障定位；完成 LLAMA-13B 迁移案例及 YOLOv6 loss 跳变分析。

教育经历

2022 年清华大学校级一等奖学金（专业唯一获奖者）

科研与竞赛

- **MICCAI 2022**：第一作者，半监督乳腺组织 PR 免疫组化虚拟染色，获 Student Travel Award。
- **AAAI 2022**：共同第一作者，无监督肾组织多域特殊染色图像生成。
- **竞赛**：Kaggle Classify Leaves 第 14 名；NLPCC 2021 Automatic Information Extraction Top 3。